朗斯基行列式

Question

设 $f_1(x), f_2(x)$ 为二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解， C_1, C_2 为两个任意常数，则该方程通解的充要条件是 (D)
(A) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) \neq 0$
(B) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) \neq 0$
(C) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) \neq 0$
(D) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) \neq 0$

朗斯基行列式

是用于计算微分方程的解空间的函数。对于给定的 n 个 $n-1$ 次连续可微函数，f_1，…，f_n，它们的朗斯基行列式 $W(f_1, \ldots, f_n)$ 为：

$$W(f_1, \ldots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

行列式的第 i 列是 f_1，…，f_n 各函数的 $i-1$ 次导数。组成这个行列式的 n 阶方阵也称作这 n 个函数的基本矩阵。在解线性微分方程时，朗斯基行列式可以用阿贝尔恒等式来计算。

判定两个函数是否线性无关，最标准、最机械的方法就是看它们的朗斯基行列式是否不为零：

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) \end{vmatrix}$$

展开这个二阶行列式，就是：

$$W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x)$$

如果 $W(x) \neq 0$，则这两个特解线性无关，它们组合成的 $y = C_1f_1(x) + C_2f_2(x)$ 才是通解。

拓展到三阶常系数线性齐次微分方程 $y''' + py'' + qy' + ry = 0$，其通解为 $y = C_1f_1 + C_2f_2 + C_3f_3$ 的充要条件**（在连续区间内）就是这三个特解的朗斯基行列式不恒为零。

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) \\ f_1''(x) & f_2''(x) & f_3''(x) \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall x \in I$$

将该三阶行列式按定义展开，共有 $3!=6$ 项：

$$\begin{aligned} W(x) = \quad & f_1(f_2'f_3'' - f_3'f_2'') \\ & - f_2(f_1'f_3'' - f_3'f_1'') \\ & + f_3(f_1'f_2'' - f_2'f_1'') \end{aligned}$$

$$W(x) = f_1f_2'f_3'' + f_2f_3'f_1'' + f_3f_1'f_2'' - f_3f_2'f_1'' - f_2f_1'f_3'' - f_1f_3'f_2'' \neq 0$$

? cmc压轴题

(本题 12 分) 考虑在 $+\infty$ 上定义的无穷次可导函数 $f(x)$, $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数，约定 $f^{(0)}(x)=f(x)$。若存在实数 $x_0=0<x_1<x_2<\cdots<x_n<+\infty$ 使得：
(i) $f^{(k)}(x_{k+1})=0$, $0\le k\le n$；
(ii) 当 $0\le k\le n-1$ 时，$f^{(k)}(x)$ 在 (x_k,x_{k+1}) 上无零点；
(iii) $f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n,+\infty)$ 上无零点。则称 $f(x)$ 的零点指标为 n。若 $f(x)$ 本身无正零点，则称其零点指标为 0。
给定实数 $v_1<v_2<v_3$，证明：若 $v_3>1$ 且 $v_2>0$，则对于任意的不全为零的实数 α,β,γ，函数 $f(x)=\alpha x^{v_1}+\beta x^{v_2}+\gamma x^{v_3}$ 的零点指标不超过 2。

令 $g(x)=L_1[f](x)=\beta' x^{v_2-v_1-1}+\gamma' x^{v_3-v_1-1}$。根据 Rolle 定理，若 $f(x)$ 有 k 个零点，则 $g(x)$ 至少有 $k-1$ 个零点。

对 $g(x)$ 再次构造算子 L_2：

$$L_2[g](x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{g(x)}{x^{v_2-v_1-1}}\right)=\gamma'' x^{v_3-v_2-1}$$

由于 $v_3>v_2$，且当 $\gamma\neq 0$ 时 $\gamma''\neq 0$，所得 $L_2[g]$ 为单项式，在 $(0,+\infty)$ 上无零点。

$L_2[g]$ 无零点 $\Longrightarrow$ $g(x)$ 至多有 1 个零点。
$g(x)$ 至多 1 个零点 $\Longrightarrow$ $f(x)$ 至多有 2 个零点。
根据零点指标定义，若 $n>2$，则要求 f,f',f'' 的零点依次排布形成长链。但 $f^{(2)}(x)$ 的零点个数受到 $L_2[g]$（即二阶降阶结果）的线性约束，其在 x_n 之后必然耗尽。